

CSES - Flight Routes | Lộ trình bay

Điểm: 1600 (p)

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 512M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Nhiệm vụ của bạn là tìm k lộ trình bay ngắn nhất từ Syrjälä đến Metsälä. Một lộ trình có thể đi qua một thành phố vài lần.

Lưu ý rằng có thể có một số lộ trình với cùng một mức giá và mỗi lộ trình nên được xét (xem ví dụ).

Input

- Dòng đầu vào đầu tiên có ba số nguyên n , m , và k : số lượng thành phố, chuyến bay, và tham số k . Các thành phố được đánh số $1, 2, \dots, n$. Thành phố 1 là Syrjälä, và thành phố n là Metsälä.
- Sau này, có m dòng mô tả các chuyến bay. Mỗi dòng có ba số nguyên a , b , và c : chuyến bay bắt đầu tại thành phố a , kết thúc tại thành phố b , và giá của nó là c . Tất cả các chuyến bay đều là chuyến bay một chiều.
- Bạn có thể giả định rằng có ít nhất k lộ trình phân biệt từ Syrjälä đến Metsälä.

Constraints

- $2 \leq n \leq 10^5$
- $1 \leq m \leq 2 \cdot 10^5$
- $1 \leq a, b \leq n$
- $1 \leq c \leq 10^9$
- $1 \leq k \leq 10$

Output

- In k số nguyên: giá của k tuyến đường rẻ nhất được sắp xếp theo giá của chúng.

Example

Test 1**Input**

```
4 6 3
1 2 1
1 3 3
2 3 2
2 4 6
3 2 8
3 4 1
```

Output

```
4 4 7
```

Note

Các lộ trình rẻ nhất là $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4$ (giá là 4), $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$ (giá là 4) và $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4$ (giá là 7).